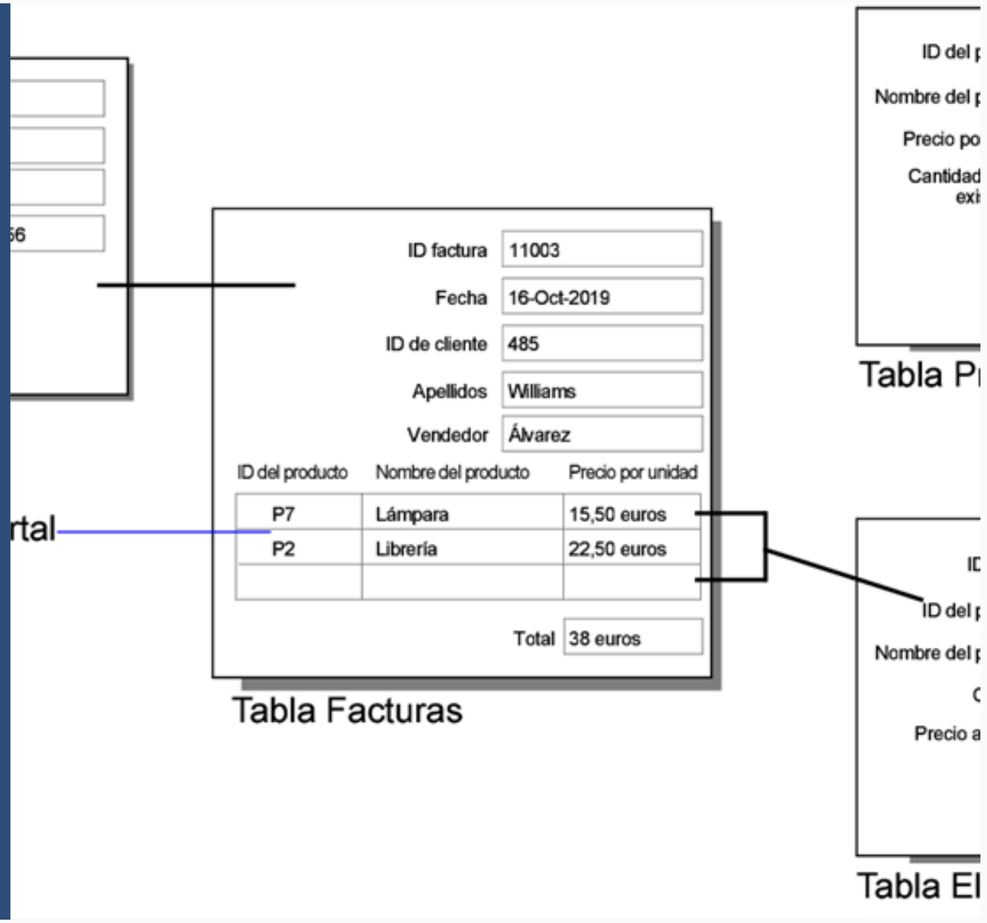
DIFERENTES REPOSITORIOS PARA BASE DE DATOS

MEZA MEDINA JARED JOSUÉ

1. REPOSITORIOS RELACIONALES (SQL)

Son los más tradicionales y estructurados. Funcionan como una hoja de cálculo gigante donde las tablas se conectan entre sí mediante llaves.

- Estructura: Rígida (esquema definido). Los datos deben seguir reglas estrictas.
- Fortaleza: Garantizan la integridad de los datos (ACID). Son perfectos para transacciones financieras o sistemas contables.
- Ejemplos: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server.



2. REPOSITORIOS NO RELACIONALES (NOSQL)

Surgieron para manejar grandes volúmenes de datos que no encajan bien en tablas fijas (como redes sociales o catálogos de productos variables).
Existen cuatro tipos principales de NoSQL:

- Orientados a Documentos: Guardan la información en formatos como JSON. Son flexibles; cada "registro" puede tener campos diferentes. (Ejemplo: MongoDB).
- Clave-Valor: Funcionan como un diccionario simple. Son extremadamente rápidos para sesiones de usuario o carritos de compra. (Ejemplo: Redis).
- Orientados a Columnas: Diseñados para consultas masivas de análisis sobre grandes conjuntos de datos. (Ejemplo: Cassandra).
- Basados en Grafos: Se enfocan en las relaciones entre los datos (nodos y aristas). Ideales para recomendaciones de amigos o detección de fraudes. (Ejemplo: Neo4j).

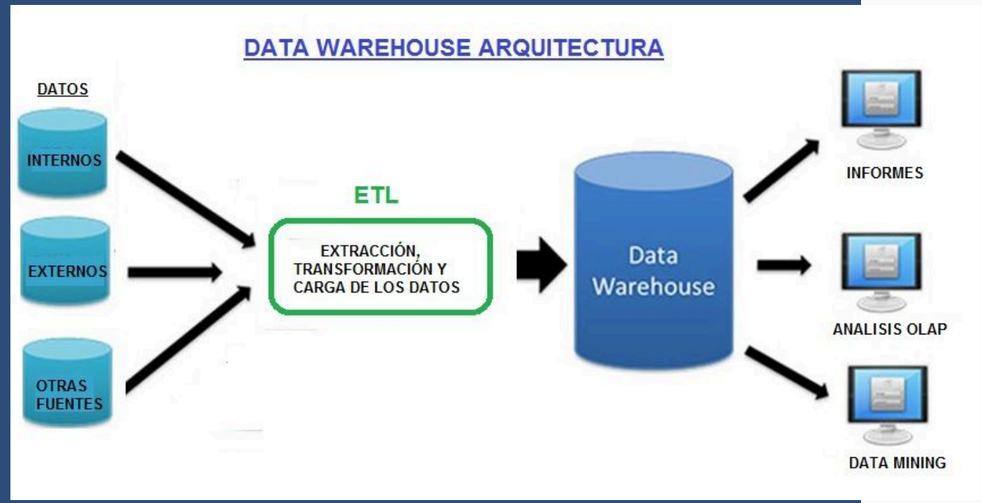
3. REPOSITORIOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO (BIG DATA)

Cuando los datos son tan grandes que una base de datos normal "explota", recurrimos a arquitecturas de almacenamiento masivo:

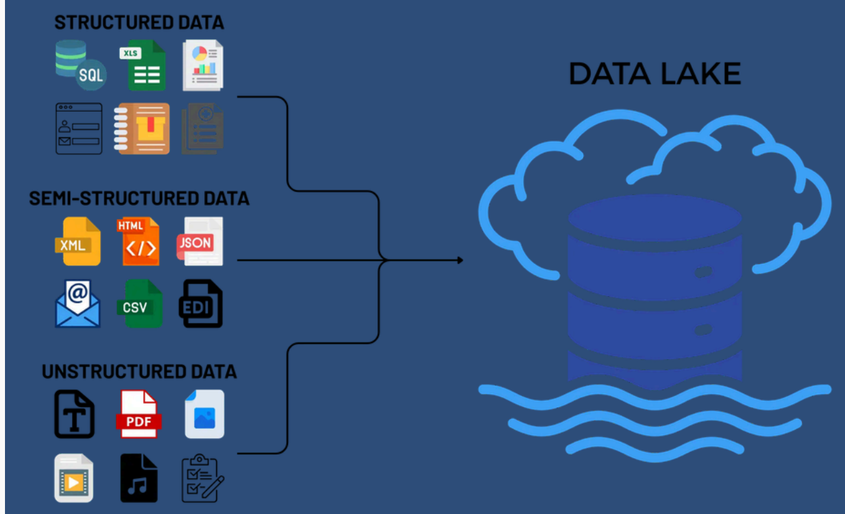
DATA WAREHOUSE (ALMACÉN DE DATOS)

Imagina el Data Warehouse como una biblioteca perfectamente organizada. Cada libro está clasificado, tiene una etiqueta y sabes exactamente en qué estante encontrarlo.

- Filosofía (Schema-on-Write): Antes de guardar cualquier dato, este debe ser limpiado, transformado y adaptado a una estructura definida (tablas con columnas y filas). Si el dato no "encaja" en el molde, no entra.
- Proceso ETL: Utiliza un proceso llamado Extract (Extraer), Transform (Transformar) y Load (Cargar). La transformación ocurre antes de llegar al almacén.
- Para quién es: Principalmente para analistas de negocio y directivos que necesitan reportes precisos, dashboards de Power BI o Tableau, y respuestas rápidas a preguntas como: "¿Cuánto vendimos el último trimestre por región?"
- Costo: Suele ser más caro por Terabyte porque requiere mucho procesamiento previo y almacenamiento optimizado para consultas rápidas.



DATA LAKE (LAGO DE DATOS)



Siguiendo la analogía, un Data Lake es como una gran masa de agua donde caen ríos de información de todo tipo. No hay estantes ni etiquetas estrictas al inicio.

- Filosofía (Schema-on-Read): Los datos se guardan en su formato original (crudos). La estructura y el orden se definen solo cuando alguien decide "sacar" el dato para usarlo. Puedes guardar desde archivos CSV y tablas SQL hasta fotos, videos y logs de servidores.
- Proceso ELT: Aquí el orden cambia a Extract (Extraer), Load (Cargar) y luego Transform (Transformar). Se guarda primero y se procesa después según la necesidad.
- Para quién es: Para científicos de datos y expertos en Machine Learning. Ellos prefieren los datos crudos porque pueden encontrar patrones que un proceso de limpieza previo podría haber borrado.
- Costo: Es mucho más económico porque utiliza almacenamiento "frío" o de bajo costo (como Amazon S3 o Azure Data Lake Storage).

RESUMEN COMPARATIVO

	FORMATO DE DATOS	ESCALABILIDAD	CASO DE USO IDEAL
SQL	Tablas / Filas	Vertical (Más potencia)	Sistemas bancarios y ERPs.
NOSQL	Documentos / Grafos	Horizontal (Más servidores)	Redes sociales y tiempo real.
DATA WAREHOUSE	Estructurado	Alta (Analítica)	Inteligencia de Negocios (BI).
DATA LAKE	Crudo (Cualquiera)	Masiva	Big Data y Machine Learning.

GRACiAS